Uždavinių lapas

Paskaita 2

Tiesinis apvalkalas, tiesinis nepriklausomumas, bazė, dimensija

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; $\star$ žymi sunkesnį uždavinį. Uždaviniai, kuriuose reikia patikrinti, ar vektorius priklauso tiesiniam apvalkalui, ar vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi, ir uždaviniai, kuriuose reikia surasti vektoriaus koordinates, – redukuojasi iki tiesinių sistemų sprendimo.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **2.1, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.22, 2.26 ir 2.27**. Šis maršrutas apima tiesinį apvalkalą, nuo skaičių lauko priklausantį nepriklausomumą, bazės sudarymą ir praplėtimą, tiesinės priklausomybės lemą, koordinačių skaičiavimą bei įrodymą ir dimensijos formulės pritaikymą.

Toliau: 2.2–2.11, 2.14, 2.16, 2.18–2.21, 2.23–2.25, 2.28–2.30. **Papildomi:** 2.31.

Tiesinis apvalkalas

Uždavinys 2.1 (skaič.) Ar $(1,2,3)$ priklauso $\operatorname{span}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. Ne: sistema yra nesuderinta, todėl $(1,2,3) \notin \operatorname{span}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$.

Uždavinys 2.2 (skaič.) Ar $(2,3,1)$ priklauso $\operatorname{span}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$? Jei taip, užrašykite jį tiesiniu dariniu.

Atsakymas. Taip: $(2,3,1) = 2(1,1,0) + (0,1,1)$.

Uždavinys 2.3 (skaič.) Su kuria t reikšme $(t,1,2)$ priklauso $\operatorname{span}\big((1,0,1),(1,1,1)\big)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. $t = 2$.

Uždavinys 2.4 (skaič.) Ar polinomas $p(t) = 2+5t+3t^2 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ priklauso poerdviui $\operatorname{span}\big(1+t,\ t+t^2\big)$?

Atsakymas. Taip: $2+5t+3t^2 = 2(1+t)+3(t+t^2)$.

Uždavinys 2.5 (įrodymas) Parodykite, kad $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_m) = \operatorname{span}(v_1,\dots,v_m,w)$ tada ir tik tada, kai $w \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_m)$.

Užuomina. Viena kryptis akivaizdi. Kitai įstatykite $w = \sum a_i v_i$ į darinį, kuriame yra w, ir sugrupuokite v_i.

Tiesinis nepriklausomumas

Uždavinys 2.6 (skaič.) Raskite t reikšmę, su kuria $(3,1,4)$, $(2,-3,5)$, $(5,9,t)$ yra tiesiškai priklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Atsakymas. $t = 2$.

Uždavinys 2.7 (skaič.) Ar $(1,3)$, $(2,5)$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^2$?

Atsakymas. Taip.

Uždavinys 2.8 (skaič.) Ar vektoriai $(1,0,1)$, $(2,1,0)$, $(3,1,2)$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. Taip (determinantas yra 1).

Uždavinys 2.9 (skaič.) Ar $1+t,\ 1-t,\ t^2$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$?

Atsakymas. Taip.

Uždavinys 2.10 (skaič.) Ar $(1,i)$, $(i,-1)$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{C}^2$?

Atsakymas. Ne: jie yra tiesiškai priklausomi.

Uždavinys 2.11 (įrodymas) Tarkime, kad v_1, v_2, v_3, v_4 yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje V. Įrodykite, kad

$$v_1 - v_2, \quad v_2 - v_3, \quad v_3 - v_4, \quad v_4$$

taip pat yra tiesiškai nepriklausomi.

Užuomina. Prilyginkite bendrą darinį 0 ir surinkite kiekvieno v_i koeficientą; pradinio sąrašo nepriklausomumas duoda sistemą, kurią galima spręsti po vieną kintamąjį.

Uždavinys 2.12 ($\star$) Žiūrėkime į $\mathbb{C}$ kaip į tiesinę erdvę. Parodykite, kad $1+i,\ 1-i$ yra tiesiškai nepriklausomi virš $\mathbb{R}$, bet tiesiškai priklausomi virš $\mathbb{C}$.

Užuomina. Lemiamą vaidmenį atlieka skaičių laukas. Virš $\mathbb{R}$ atskirkite realiąją ir menamąją dalis; virš $\mathbb{C}$ paklauskite, ką duoda $1+i$ padauginimas iš i.

Bazės ir dimensija

Uždavinys 2.13 (skaič.) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + 2x_3 = 0,\ x_2 - x_3 + x_4 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(-1,1,1,0),\ (-1,-1,0,1)$; $\dim U = 2$ (tinka bet kuri U bazė).

Uždavinys 2.14 (skaič.) Pateikite (a) simetrinių 2×2 realiųjų matricų ir (b) nulinio pėdsako 2×2 realiųjų matricų bazę ir dimensiją.

Atsakymas. (a) dimensija 3; (b) dimensija 3.

Uždavinys 2.15 (skaič.) Praplėskite tiesiškai nepriklausomą sąrašą $(1,2,1,0)$, $(0,1,1,1)$ iki erdvės $\mathbb{R}^4$ bazės.

Atsakymas. Pvz. $(1,2,1,0),\ (0,1,1,1),\ (1,0,0,0),\ (0,0,1,0)$ (tinka ir kiti pasirinkimai).

Uždavinys 2.16 (skaič.) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(-1,1,0),\ (-1,0,1)$; $\dim U = 2$.

Uždavinys 2.17 (skaič.) Raskite erdvės $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $t,\ t^2,\ t^3$; dimensija 3.

Uždavinys 2.18 (skaič.) Raskite diagonaliųjų 3×3 realiųjų matricų erdvės U bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $\operatorname{diag}(1,0,0),\ \operatorname{diag}(0,1,0),\ \operatorname{diag}(0,0,1)$; $\dim U = 3$.

Uždavinys 2.19 (skaič.) Pasinaudodami tiesinės priklausomybės lema, pašalinkite perteklinį vektorių ir tada raskite poerdvio

$$U = \operatorname{span}\big((1,2,3,4),(2,4,6,8),(1,0,1,0),(0,1,0,1)\big) \subseteq \mathbb{R}^4$$

dimensiją.

Atsakymas. 3.

Uždavinys 2.20 (įrodymas) Tegul V yra baigtinės dimensijos ir tegul $U \subseteq V$ – poerdvis su $\dim U = \dim V$. Įrodykite, kad $U = V$.

Užuomina. Paimkite U bazę ir suskaičiuokite: tai nepriklausomas $\dim V$ ilgio sąrašas, esantis V viduje.

Uždavinys 2.21 (įrodymas) Tegul u_1, u_2, u_3 yra tiesinės erdvės V bazė. Įrodykite, kad vektoriai $u_1,\ u_1+u_2,\ u_1+u_2+u_3$ taip pat sudaro erdvės V bazę.

Užuomina. Prilyginkite trijų naujų vektorių darinį nuliui ir sugrupuokite u_1, u_2, u_3 koeficientus; gauta sistema yra trikampė, todėl spręskite ją iš apačios į viršų. Paskui suskaičiuokite sąrašo ilgį.

Koordinatės

Uždavinys 2.22 (skaič.) Raskite vektoriaus $v = (1,2,3)$ koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}}$ bazėje $\mathcal{B} = \big((1,1,0),(0,1,1),(0,0,1)\big)$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (1,1,2)$.

Uždavinys 2.23 (skaič.) Raskite vektoriaus $v = (5,1)$ koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}}$ bazėje $\mathcal{B} = \big((1,1),(1,-1)\big)$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (3,2)$.

Uždavinys 2.24 (skaič.) Raskite polinomo $p(t) = t^2 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ koordinačių vektorių $[p]_C$ bazėje $C = \big(1,\ t-1,\ (t-1)^2\big)$.

Atsakymas. $[p]_C = (1,2,1)$.

Uždavinys 2.25 (skaič.) Raskite vektoriaus $v = (2,3,4)$ koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}}$ bazėje $\mathcal{B} = \big((1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\big)$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (-1,-1,4)$.

Uždavinys 2.26 (įrodymas) Tegul $\mathcal{B}$ yra n-matės erdvės V bazė. Įrodykite, kad vektoriai $v_1,\dots,v_k \in V$ yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai jų koordinačių vektoriai $[v_1]_{\mathcal{B}},\dots,[v_k]_{\mathcal{B}}$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{F}^n$.

Užuomina. Koordinačių atvaizdavimas yra bijekcija, gerbianti sumas ir daugybą iš skaliaro, todėl jis perkelia sąryšį tarp v_i į sąryšį tarp jų koordinačių vektorių ir atgal.

Sumos ir dimensijos formulė

Uždavinys 2.27 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \operatorname{span}\big((1,1,1,1),(1,0,1,0)\big) \quad \text{ir} \quad W = \operatorname{span}\big((0,1,0,1),(1,1,0,0)\big).$$

Raskite $\dim(U+W)$ ir $\dim(U\cap W)$ bei pateikite $U\cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U+W)=3$, $\dim(U\cap W)=1$, $U\cap W = \operatorname{span}\big((0,1,0,1)\big)$.

Uždavinys 2.28 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul

$$U = \operatorname{span}\big((1,0,0),(0,1,0)\big) \quad \text{ir} \quad W = \operatorname{span}\big((0,1,0),(0,0,1)\big).$$

Raskite $\dim(U+W)$ ir $\dim(U\cap W)$ bei pateikite $U\cap W$ bazę.
Atsakymas. $\dim(U+W)=3$, $\dim(U\cap W)=1$, $U\cap W=\operatorname{span}\big((0,1,0)\big)$.

Uždavinys 2.29 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U=\operatorname{span}\big((1,0,0,0),(0,1,0,0)\big) \quad \text{ir} \quad W=\operatorname{span}\big((0,0,1,0),(0,0,0,1)\big).$$

Raskite $\dim(U+W)$ ir $\dim(U\cap W)$. Ar suma yra tiesioginė?
Atsakymas. $\dim(U+W)=4$, $\dim(U\cap W)=0$; suma yra tiesioginė.

Uždavinys 2.30 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U=\operatorname{span}\big((1,1,0,0),(0,0,1,1)\big) \quad \text{ir} \quad W=\operatorname{span}\big((1,0,0,1),(0,1,1,0)\big).$$

Raskite $\dim(U+W)$ ir $\dim(U\cap W)$ bei pateikite $U\cap W$ bazę.
Atsakymas. $\dim(U+W)=3$, $\dim(U\cap W)=1$, $U\cap W=\operatorname{span}\big((1,1,1,1)\big)$.

Uždavinys 2.31 ($\star$) Tegul V yra baigtinės dimensijos su $\dim V=n$, ir tegul U,W – poerdviai su $\dim U+\dim W>n$. Įrodykite, kad $U\cap W\neq\{0\}$.
Užuomina. Pritaikykite dimensijos formulę poerdviui $U+W$ ir pasinaudokite tuo, kad $U+W$ vis dar yra n-matės erdvės V poerdvis.